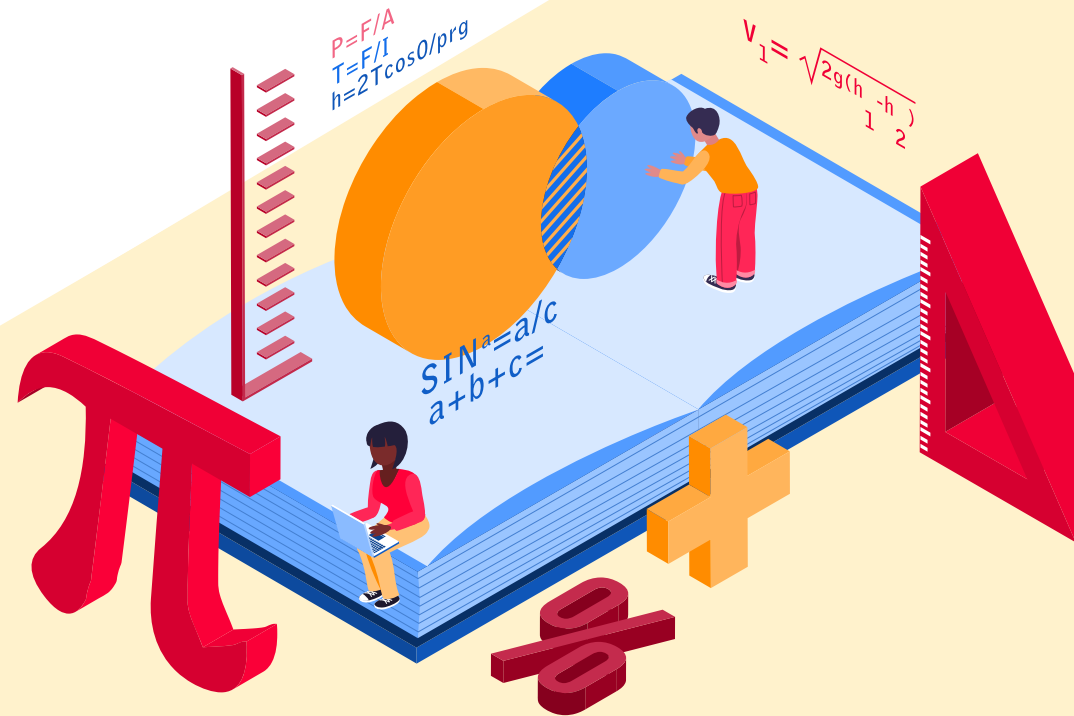


**Множество целых чисел.
Действия над целыми числами.
Деление с остатком.
Множество рациональных
чисел. Обыкновенные и
десятичные дроби. Действия
над рациональными числами**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



План урока:

1. Множество целых чисел.
2. Действия над целыми числами.
3. Множество рациональных чисел.
4. Обыкновенные и десятичные дроби.
5. Действия над рациональными числами.
6. Мини-тест



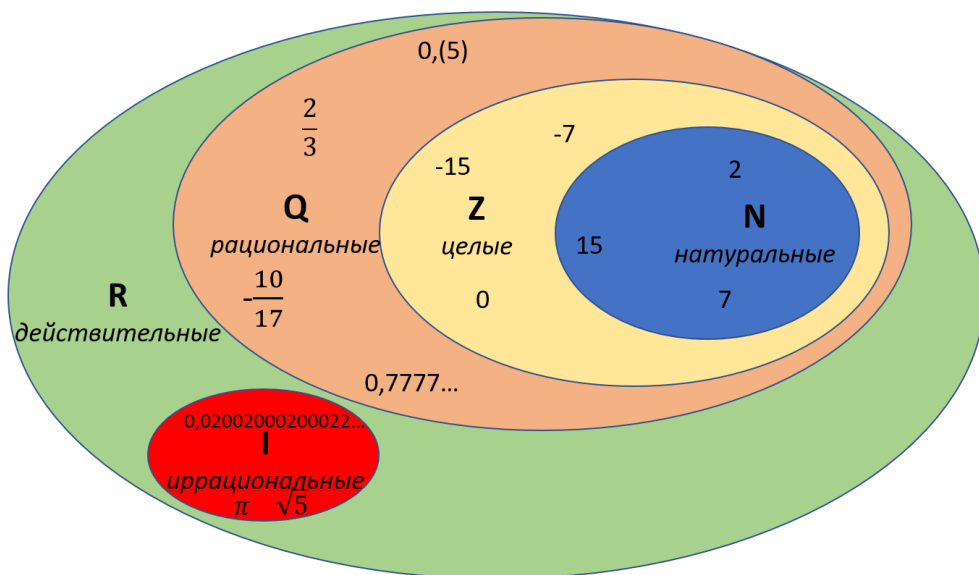
Множество целых чисел.

Целые числа = натуральные + отрицательные + 0

Целые числа – натуральные числа, противоположные им числа и 0

Множество целых чисел обозначается буквой $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$



Целые числа

четные

делятся на 2 без остатка, например, 0, 2, 4, -10, ...

могут быть представлены в виде $2n$

нечетные

делятся на 2 с остатком, например, 7, 9, -11, ...

могут быть представлены в виде $2n+1$

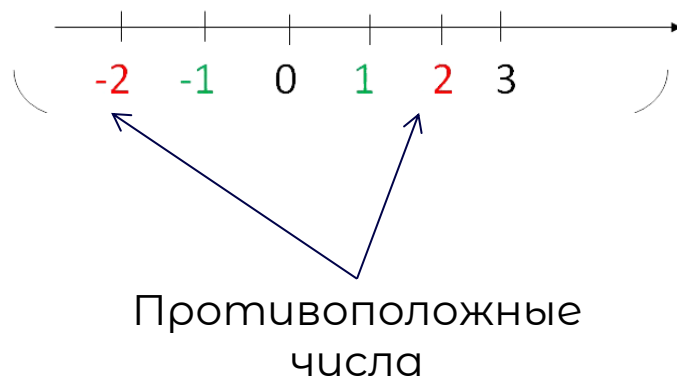
Целые числа

однозначные
имеют в своей записи
1 цифру: -6, 0, 3, 9, ...

двузначные
имеют в своей записи
2 цифры: -16, 10, 13, 79, ...

трехзначные
имеют в своей записи
3 цифры: -136, 120, 513, 792, ...

Целые числа с равными модулями, но противоположные по знаку, называются **противоположными**.



Сумма противоположных чисел равна 0.

Задание

- 1) Назовите число, противоположное числу 5
- 2) Назовите наибольшее двузначное число
- 3) Назовите наименьшее однозначное число
- 4) Чему равна сумма противоположных чисел?
- 5) Что можно сказать про четность чисел a и b , если $a \cdot b = 39$?

Действия над целыми числами

- Над целыми числами устанавливаются действия сложения и умножения.
- Вычитание и деление определяются как действия обратные сложению и умножению.
- При сложении, вычитании и умножении в результате всегда получаются целые числа. Деление не всегда выполнимо на множестве целых чисел.
- Не возможно деление на 0!



Разряды чисел



Задание.

Среди чисел 26 327; 36 574; 47 120; 76 920; 56 729 выберите число, в котором цифра 7 записана в разряде сотен класса единиц.

- 1) 26 327;
- 2) 36 574;
- 3) 47 120;
- 4) 76 920;
- 5) 56 729

Задание.

Среди чисел 26 327; 36 574; 47 120; 76 920; 56 729 выберите число, в котором цифра 7 записана в разряде сотен класса единиц.

- 1) 26 327;
- 2) 36 574;
- 3) 47 120;
- 4) 76 920;
- 5) 56 729

Ответ: 5)

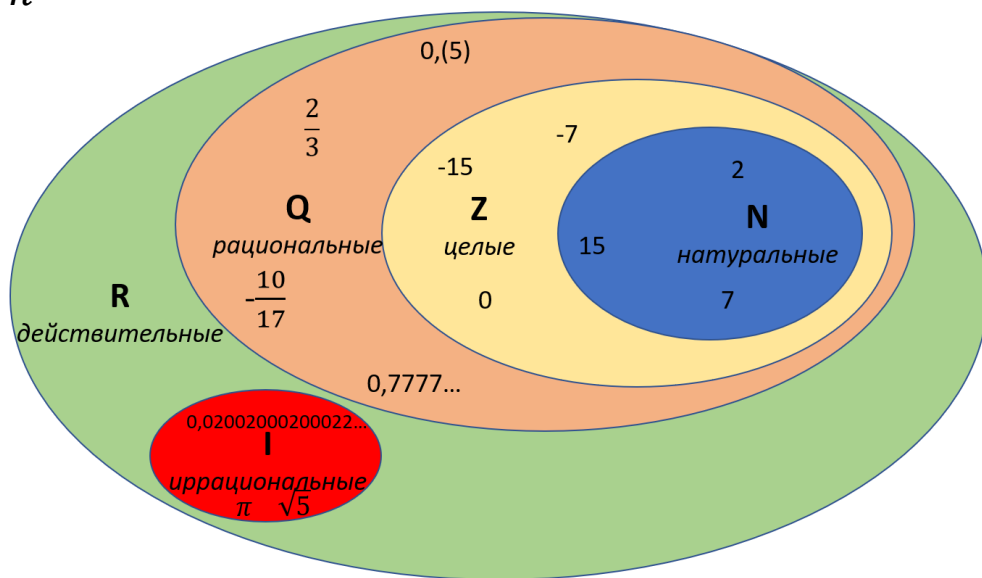
Множество рациональных чисел.

Рациональные числа = целые + дроби (обыкновенные, десятичные, периодические)

Рациональные числа – числа, которые можно представить в виде дроби, где числитель – целое число, а знаменатель – натуральное число

Множество целых чисел обозначается буквой $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$



Задание

Даны числа: 4 ; 0 ; $\frac{7}{15}$; π ; $\frac{\sqrt{17}}{3}$; $2,1 \cdot 10^{-2}$. Укажите количество рациональных чисел.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Задание

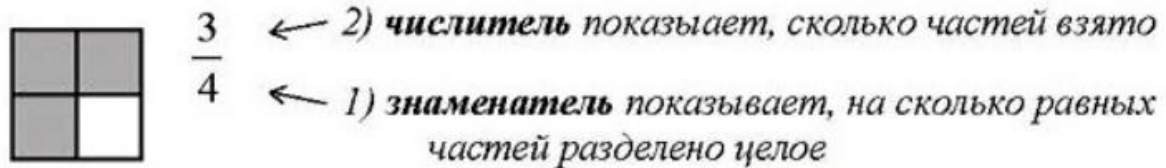
Даны числа: 4 ; 0 ; $\frac{7}{15}$; π ; $\frac{\sqrt{17}}{3}$; $2,1 \cdot 10^{-2}$. Укажите количество рациональных чисел.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Ответ: 4)

Обыкновенная дробь. Правильная и неправильная дробь

Обыкновенная дробь — это запись вида $\frac{m}{n}$, где m и n любые натуральные числа.



Дробная черта
обозначает деление

$$\frac{7}{3} = 7 : 3$$

$$2 : 5 = \frac{2}{5}$$



Дробь, в которой числитель меньше знаменателя, называется **правильной**, а дробь, где числитель больше или равен знаменателю, — **неправильной**.

Правильные и неправильные дроби

$\frac{1}{6}, \frac{12}{18}$ (числит. < знамен.) — правильные дроби, они < 1

$\frac{5}{4}, \frac{47}{1}$ (числит. > знамен.)
 $\frac{3}{3}, \frac{43}{43}$ (числит. = знамен.)

} — неправильные дроби, они > 1
или = 1

Неправильные дроби больше правильных

$$\frac{3}{2} > \frac{125}{130}$$



Преобразование дроби с целой частью в неправильную дробь

Чтобы перевести смешанное число в неправильную дробь, надо:

- 1) знаменатель умножить на целую часть и прибавить числитель;
результат записать числителем;
- 2) знаменатель оставить прежним.

$$2\frac{1}{3} = \frac{3 \cdot 2 + 1}{3} = \frac{7}{3}$$



Основное свойство дроби

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю, то величина дроби не изменится.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$$

$$\frac{15}{20} = \frac{15 : 5}{20 : 5} = \frac{3}{4}$$

В случае если мы делим числитель и знаменатель на некоторое число, то такая процедура называется **сокращением дроби**.



Сравнение дробей

1) Из двух дробей с одинаковыми знаменателями

$$\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$$

больше та, у которой больше числитель.

2) Из двух дробей с одинаковыми числителями

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{8}$$

больше та, у которой меньше знаменатель.

3) Чтобы сравнить дроби с **разными знаменателями**, надо привести их к общему знаменателю, затем сравнить как дроби с одинаковыми знаменателями.

Пример. Сравним дроби $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$.

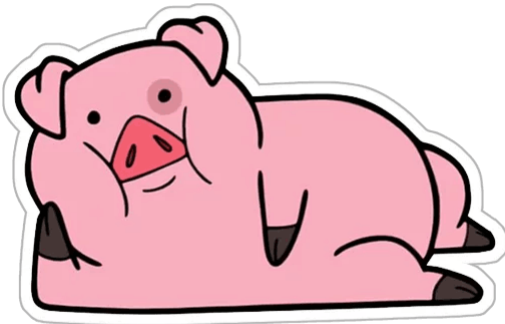
$$\frac{3^{\sqrt{3}}}{4} < \frac{5^{\sqrt{2}}}{6} \quad \left(\frac{9}{12} < \frac{10}{12} \right)$$

$$\frac{3^{\sqrt{3}}}{4} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{5^{\sqrt{2}}}{6} = \frac{10}{12}$$

$$\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$$

$$\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$$



Наименьший (наилучший) **общий знаменатель** дробей – это самое маленькое из чисел, которое делится на все знаменатели исходных дробей.

Сложение и вычитание дробей

При сложении (вычитании) дробей с *одинаковыми знаменателями* к числителю первой дроби прибавляют (вычитают) числитель второй дроби (из числителя первой вычитают числитель второй) и оставляют тот же знаменатель. Полученную дробь, если возможно, сокращают и выделяют целую часть.

$$\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{a+b}{m}; \quad \frac{a}{m} - \frac{b}{m} = \frac{a-b}{m}$$



При сложении (вычитании) дробей с *разными знаменателями* нужно предварительно привести эти дроби к наименьшему общему знаменателю, затем сложить (вычесть) полученные дроби, используя правило сложения (вычитания) дробей с одинаковыми знаменателями..

$$\overset{13}{\frac{3}{4}} + \overset{12}{\frac{5}{6}} = \frac{9+10}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$$

$$2\overset{13}{\frac{3}{4}} + 1\overset{12}{\frac{5}{6}} = 3\frac{9+10}{12} = 3\frac{19}{12} = 4\frac{7}{12}$$

Особенно надо быть внимательным при сложении (вычитании) с участием смешанных чисел!

При вычитании дробей с участием натуральных и смешанных чисел надо, чтобы уменьшаемое обязательно содержало дробную часть. Вычитаемое может быть любым.

$$5 = 4\frac{7}{7} = 4\frac{10}{10} = \dots$$

$$1) \quad 1 - \frac{3}{7} = \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

$$2) \quad 5 - \frac{5}{6} = 4\frac{6}{6} - \frac{5}{6} = 4\frac{1}{6}$$

$$3) \quad 5\frac{1}{6} - 3 = 2\frac{1}{6}$$

$$4) \quad 4 - 1\frac{3}{7} = 3\frac{7}{7} - 1\frac{3}{7} = 2\frac{4}{7}$$

$$5) \quad 6\frac{1}{2} - 2\frac{2}{3} = 4\frac{3-4}{6} = 3\frac{6+3-4}{6} = 3\frac{5}{6}$$

Общий случай сложения (вычитания) дробей.

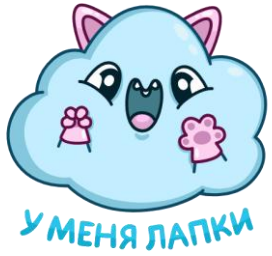
Другой способ сложения и вычитания дробей (общий случай)

Можно каждое число записать в виде обыкновенной дроби.

$$2\frac{3}{4} + 1\frac{5}{6} = \frac{11}{4} + \frac{11}{6} = \frac{55}{12} = 4\frac{7}{12}$$

$$4 - 1\frac{3}{7} = \frac{4}{1} - \frac{10}{7} = \frac{28 - 10}{7} = \frac{18}{7} = 2\frac{4}{7}$$





Умножение дробей

Произведение двух дробей равно дроби, числитель которой равен произведению числителей, а знаменатель — произведению знаменателей:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

При этом обе дроби должны быть приведены к неправильному виду, т.е. у них не должна быть выделена целая часть.

дробь на дробь: 1) $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 2} = \frac{3}{10}$ 2) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{4 \cdot 3}{9 \cdot 10} = \frac{2 \cdot 1}{3 \cdot 5} = \frac{2}{15}$

дробь на натуральное число: $\frac{3}{5} \cdot 7 = \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{1} = \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 1} = \frac{21}{5} = 4 \frac{1}{5}$

смешанных чисел: $4 \frac{2}{7} \cdot 5 \frac{3}{5} = \frac{30}{7} \cdot \frac{28}{5} = \frac{30 \cdot 28}{7 \cdot 5} = \frac{6 \cdot 4}{1 \cdot 1} = \frac{24}{1} = 24$

Деление дробей

Чтобы разделить одну дробь на другую, нужно делимое умножить на число, обратное к делителю.

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

дробь на дробь:

$$\frac{4}{7} : \frac{2}{5} = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{2} = \frac{4 \cdot 5}{7 \cdot 2} = \frac{2 \cdot 5}{7 \cdot 1} = \frac{10}{7} = 1 \frac{3}{7}$$

взаимно обратные числа

дробь на натуральное число:

$$\frac{5}{9} : 2 = \frac{5}{9} : \frac{2}{1} = \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5 \cdot 1}{9 \cdot 2} = \frac{5}{18}$$

смешанных чисел:

$$2 \frac{3}{4} : 1 \frac{1}{10} = \frac{11}{4} : \frac{11}{10} = \frac{11}{4} \cdot \frac{10}{11} = \frac{1 \cdot 10}{2 \cdot 4 \cdot 1} = \frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2}$$



Если знак деления (две точки) заменен на еще одну черту дроби, то чтобы выполнить операцию деления дроби на число, просто нужно выполнить обратную замену, а далее действовать как обычно:

$$\frac{\frac{b}{c}}{a} = \frac{b}{c} : a = \frac{b}{c} : \frac{a}{1} = \frac{b}{c} \cdot \frac{1}{a} = \frac{b}{c \cdot a}$$

$$\frac{\frac{k}{m}}{n} = k : \frac{m}{n} = \frac{k}{1} : \frac{m}{n} = \frac{k}{1} \cdot \frac{n}{m} = \frac{n \cdot k}{m}$$



Нахождение части от целого (дробь от числа)

Чтобы найти дробь от числа, надо число умножить на эту дробь.

Пример. Найти $\frac{3}{4}$ от 12. $12 \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{1} \cdot \frac{3}{4} = \frac{\overset{3}{\cancel{12}} \cdot 3}{1 \cdot \underset{1}{\cancel{4}}} = \frac{9}{1} = 9$



Нахождение целого по его части (числа по его дроби)

Чтобы найти число по его дроби, надо разделить на эту дробь соответствующее ей число.

Пример. Найти число, $\frac{4}{5}$ которого равны 7. $7 : \frac{4}{5} = \frac{7}{1} \cdot \frac{5}{4} = \frac{35}{4} = 8\frac{3}{4}$

Десятичные дроби

Дробные числа, знаменатель которых равен 10, 100, 1000 и т. д., можно записать не только в виде обыкновенных, но и в виде **десятичных дробей**

$$\frac{7}{10} = 0,7 \quad \frac{23}{10000} = 0,0023 \quad 1\frac{3}{100} = 1,03$$

Полезно помнить наизусть, что

$$0,5 = \frac{1}{2}; 0,25 = \frac{1}{4}; 0,75 = \frac{3}{4}; 0,125 = \frac{1}{8}$$



Если знаменатель обыкновенной несократимой дроби содержит в разложении только произведение чисел «2» и «5» и их степеней, то такую дробь можно записать в виде конечной десятичной дроби, в противном случае — при делении числителя на знаменатель получится бесконечная периодическая десятичная дробь.

Пример

Выберите из дробей $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{8}{25}$; $\frac{11}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{5}{6}$
те, которые нельзя представить в виде конечной десятичной дроби.

Ответ: $\frac{1}{3}$; $\frac{5}{6}$



Для того, чтобы перевести обыкновенную дробь в десятичную, нужно разделить ее числитель на знаменатель.

$$\frac{7}{25} = 0,28 ; \quad \frac{11}{8} = 1,375$$





Запишем дробь $\frac{8}{37}$ в виде десятичной:

$$\frac{8}{37} = 8 : 37 = 0,216216216\dots$$

Бесконечные десятичные дроби такого вида называют **периодическими**. Повторяющаяся группа цифр **216** — это **период дроби**.

При записи периодических десятичных дробей период пишут один раз, беря его в круглые скобки.

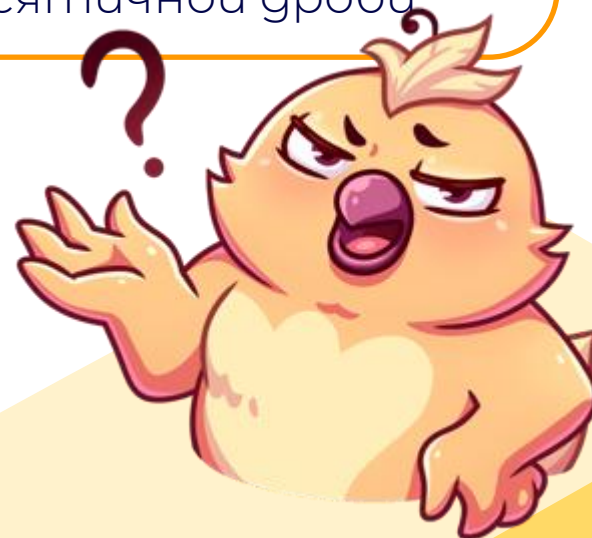
$$\frac{8}{37} = 0,(216).$$


Правила обращения периодической дроби в обыкновенную дробь

Первый способ

1. Если период дроби начинается сразу после запятой, то для обращения периодической дроби в обыкновенную дробь в числителе оставляют период десятичной дроби, а в знаменателе — число, состоящее из девяток, взятых столько раз, сколько знаков в периоде десятичной дроби

Например $0,(3) = \frac{3}{9}$; $5,(26) = 5\frac{26}{99}$.



Правила обращения периодической дроби в обыкновенную дробь

Первый способ

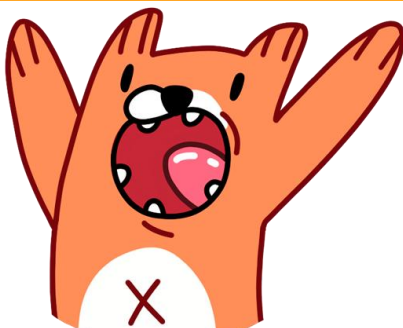
2. Если между запятой и периодом дроби есть еще цифры, то в числителе берут число, стоящее в десятичной дроби до второго повторения периода, минус число, стоящее в десятичной дроби до периода. В знаменателе нужно писать столько девяток, сколько цифр в периоде, и приписать к ним столько нулей, сколько цифр в исходной десятичной дроби от запятой до периода.

Например

$$0,5(36) = \frac{536 - 5}{990} = \frac{531}{990} = \frac{59}{110}; \quad 2,31(6) = 2 \frac{316 - 31}{900} = 2 \frac{285}{900} = 2 \frac{19}{60}.$$

Второй способ

По формуле суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии $S = \frac{b_1}{1-q}$



Округление десятичных дробей

1. При округлении десятичной дроби до разряда единиц, десятых, сотых и т. д. отбрасывают все цифры, следующие за этим разрядом

2. Если при округлении десятичной дроби цифра разряда, до которого округляли, окажется нулём, то его не отбрасывают, так как он показывает, до какого разряда округляли

$23,5\textcolor{blue}{4}608 \approx 23,55$ — округлили до сотых;

$0,32\textcolor{blue}{1}4853 \approx 0,321$ — округлили до тысячных;

$369\textcolor{blue}{5},87523 \approx 3696$ — округлили до единиц;

$70313,045\textcolor{blue}{3}11 \approx 70313,0453$ — округлили до десятитысячных

$4,5\textcolor{blue}{0}3 \approx 4,50$ — округлили до сотых;

$0,32\textcolor{blue}{9}853 \approx 0,330$ — округлили до тысячных;

$703,045\textcolor{blue}{9}8 \approx 703,0460$ — округлили до десятитысячных

Округление десятичных дробей

3. Если десятичная дробь округляется до разряда выше разряда единиц (десятков, сотен, тысяч и т. д.), то дробная часть отбрасывается, а целая часть округляется по правилам округления натуральных чисел и нули в конце записи целой части не отбрасываются

$2\underline{4}23,54608 \approx 2400$ — округлили до сотен;

$14\underline{8}5,321 \approx 1490$ — округлили до десятков;

$\underline{3}695,80923 \approx 4000$ — округлили до тысяч;

$1\underline{7}0313,045311 \approx 170000$ — округлили до десятков тысяч

При выполнении численных вычислений с большим количеством операций и дробей желательно выполнять следующие рекомендации:

- Переводите десятичные дроби в обыкновенные
- Не старайтесь посчитать сразу все выражение. Выполняйте вычисления по одному действию, пошагово. При этом учтите, что:
 - a. сначала выполняют операции в скобках;
 - b. затем считают произведения и/или деления;
 - c. потом суммируют или вычитают;
 - d. и в последнюю очередь, если это была многоэтажная дробь, делят уже полностью упрощенный числитель на тоже полностью упрощенный знаменатель;
- Не спешите умножать и делить "страшные числа". Скорее всего, в одном из следующих действий что-то сократится. Чтобы проще было сократить можно числа раскладывать на простые множители.
- При сложении и вычитании выделяйте в дробях целую часть (если это возможно). При умножении и делении, наоборот, приводите дробь к виду без целой части.



ПРАКТИКА

ЦТ 2013, А4

Найдите значение выражения

$$\left(7\frac{3}{4} - 7\frac{17}{24}\right) \cdot 4,8 - 0,7$$

- 1) 0,5; 2) 0,9;
- 3) -0,9; 4) -0,5;
- 5) 2,4

ЦТ 2012, А8

Вычислите

$$\frac{1,6 + 0,4 : \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)}{0,1}$$

- 1) 2,8; 2) 0,6;
- 3) 0,28; 4) 60;
- 5) 28.



ЦТ 2011, А11

Найдите значение выражения

$$240 \cdot \frac{4}{7} - \left(\frac{4}{7} + \frac{1}{10} \right) : \frac{1}{240}$$

Рекомендация. Так как разделить на $1/240$ означает умножить на 240, вынесем общий множитель и раскроем внутренние скобки.

ЦТ 2010, А4

Найдите значение выражения

- 1) 22; 2) 11;
- 3) 31; 4) 56;
- 5) $54\frac{2}{5}$

$$100 \cdot \left(5\frac{4}{5} + 5 \cdot \frac{2}{25} \right) : 20$$



ЦТ 2015, А5

Вычислите

$$\frac{2148 \cdot 0,01 - 5}{0,34 + 1,26}$$

- 1) 1,03; 2) 13;
3) 103; 4) 10,3;
5) 1,3

Найдите значение выражения

- 1) 0,1
2) $43\frac{1}{9}$
3) -0,1
4) -23
5) 23

$$230 \cdot \frac{2}{9} - \left(\frac{2}{9} + \frac{1}{10} \right) : \frac{1}{230}$$



ЦТ 2015, А5

Вычислите

$$\frac{2148 \cdot 0,01 - 5}{0,34 + 1,26}$$

- 1) 1,03; 2) 13;
3) 103; 4) 10,3;
5) 1,3

Найдите значение выражения

- 1) 0,1
2) $43\frac{1}{9}$
3) -0,1
4) -23
5) 23

$$230 \cdot \frac{2}{9} - \left(\frac{2}{9} + \frac{1}{10} \right) : \frac{1}{230}$$

Решение.

Раскроем скобки:

$$230 \cdot \frac{2}{9} - \left(\frac{2}{9} + \frac{1}{10} \right) : \frac{1}{230} = 230 \cdot \frac{2}{9} - \frac{2}{9} \cdot 230 - \frac{1}{10} \cdot 230 = -23.$$

Правильный ответ указан под номером 4.

Часто целесообразно применять формулы сокращенного умножения

1. Вычислите $\frac{7,3^2 - 2,4^2 + 9,7 \cdot 1,1}{6}$.

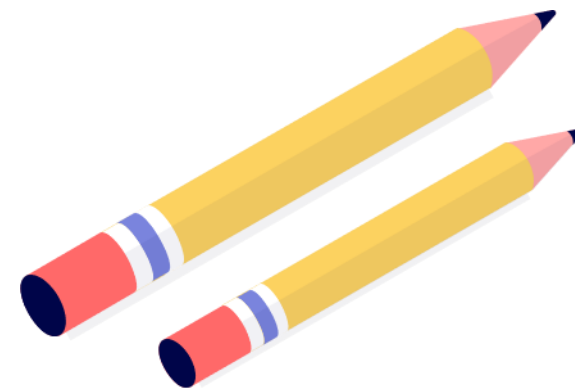
1) $\frac{9}{7}$

2) $\frac{3}{2}$

3) 9

4) 9,7

5) 3,41



Иногда целесообразно применять формулы сокращенного умножения

1. Вычислите $\frac{7,3^2 - 2,4^2 + 9,7 \cdot 1,1}{6}$.

1) $\frac{9}{7}$

2) $\frac{3}{2}$

3) 9

4) 9,7

5) 3,41

Решение.

Применим формулу разности квадратов:

$$\begin{aligned} \frac{7,3^2 - 2,4^2 + 9,7 \cdot 1,1}{6} &= \frac{(7,3 - 2,4)(7,3 + 2,4) + 9,7 \cdot 1,1}{6} = \\ &= \frac{4,9 \cdot 9,7 + 9,7 \cdot 1,1}{6} = \frac{9,7 \cdot (4,9 + 1,1)}{6} = 9,7. \end{aligned}$$

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

Задание.

Среди чисел $\frac{6}{13}$; $\frac{10}{17}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{13}{27}$; $\frac{8}{13}$ найдите количество чисел, больших $\frac{1}{2}$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Задание.

Среди чисел $\frac{6}{13}$; $\frac{10}{17}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{13}{27}$; $\frac{8}{13}$ найдите количество чисел, больших $\frac{1}{2}$.

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

Ответ: 3)

Найдите значение выражения $\left(1\frac{5}{7} - 1\frac{3}{28}\right) \cdot 5,6 - 4,5$

- 1) -7,9;
- 2) -1,1;
- 3) 7,8;
- 4) 0,6;
- 5) 1,1.

Найдите значение выражения $\left(1\frac{5}{7} - 1\frac{3}{28}\right) \cdot 5,6 - 4,5$

- 1) -7,9;
- 2) -1,1;
- 3) 7,8;
- 4) 0,6;
- 5) 1,1.

Ответ: 2)

Если выражение содержит бесконечные периодические дроби, то их надо представить в виде обыкновенных дробей.

1. Найдите значение выражения

$$A = \frac{0,1(6) + 7\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{0,1(51) + 2,(03)}.$$



Решение. Сначала преобразуем периодические дроби в обыкновенные:

$$0,1(6) = 0,1666... = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6};$$

$$0,1(51) = 0,15151... = \frac{151-1}{990} = \frac{150}{990} = \frac{5}{33};$$

$$2,(03) = 2,0303... = \frac{203-2}{99} = \frac{201}{99} = \frac{67}{33}.$$

Затем найдем числитель и знаменатель:

$$\frac{1}{6} + \frac{23}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1+46+1}{6} = \frac{48}{6} = \frac{24}{3}; \quad \frac{5}{33} + \frac{67}{33} = \frac{72}{33} = \frac{24}{11}.$$

$$\text{Наконец, } A = \frac{24}{3} : \frac{24}{11} = \frac{24}{3} \cdot \frac{11}{24} = \frac{11}{3}.$$

Если у слагаемых в числовом выражении есть общий множитель (необязательно у всех), то его полезно вынести за скобки.

1. Найдите значение выражения

$$A = 17,3 \cdot 19,8 + 34,6 \cdot 0,4 + 10,3 \cdot 25,2 - 20,6 \cdot 4,9.$$



Если у слагаемых в числовом выражении есть общий множитель (необязательно у всех), то его полезно вынести за скобки.

1. Найдите значение выражения

$$A = 17,3 \cdot 19,8 + 34,6 \cdot 0,4 + 10,3 \cdot 25,2 - 20,6 \cdot 4,9.$$

Решение. Вынесем за скобки общие множители у первых двух слагаемых и последующих двух, затем проведем вычисления:

$$\begin{aligned} A &= 17,3 \cdot (19,8 + 2 \cdot 0,4) + 10,3 \cdot (25,2 - 2 \cdot 4,9) = \\ &= 17,3 \cdot (19,8 + 0,8) + 10,3 \cdot (25,2 - 9,8) = 17,3 \cdot 20,6 + 10,3 \cdot 15,4 = \\ &= 10,3 \cdot (17,3 \cdot 2 + 15,4) = 10,3 \cdot (34,6 + 15,4) = 10,3 \cdot 50 = \frac{1030}{2} = 515. \end{aligned}$$

Тест по уроку

в следующем материале

